佛冈水头广东省建筑工程集团有限公司“10·5”一般机械伤害事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2025 年 12 月 17 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）工程情况.....2
（二）事故单位概况.....3
（三）涉事机械设备及操作人员信息情况.....5
（四）相关人员情况.....6
（五）涉事单位合同情况.....7
（六）事故发生经过.....8
（七）事故现场情况.....9
（八）事故伤亡和经济损失情况.....10
（九）事故当天的气象情况.....10
二、事故应急处置情况.....10
（一）事故信息接报响应及应急处置情况.....10
（二）医疗救治和善后情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
三、事故原因及性质.....11
（一）事故直接原因.....11
（二）事故技术原因分析.....12
（三）事故相关单位安全生产管理和主体责任落实情况.....25
（四）属地政府和行业监管部门履职情况.....28
（五）事故性质.....29
四、事故防范和整改措施.....31

佛冈水头广东省建筑工程集团有限公司
“10·5”一般机械伤害事故
调查报告

2025 年 10 月 5 日 15 时 42 分许，位于广东省清远市佛冈县水头镇广州城建职业学院北二门教学楼工程工地施工期间发生了一起混凝土泵车失稳侧倾事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 190 万元。

事故发生后，清远市安委办现对该起事故查处实行挂牌督办，要求抓紧组织有关部门开展事故调查，迅速查明事故原因，严格按事故调查规定要求研究提出处理意见，严厉打击违法违规经营行为，明确整改措施。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于 2025 年 10 月 10 日依法成立了由县府办副主任范*洲为组长，县应急管理局、县住房城乡建设局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会、水头镇人民政府等有关人员组成的佛冈水头广东省建筑工程集团有限公司“10·5”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情

况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因泵车公司未严格按照专项施工方案施工，对混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防汽车泵的移动或侧倾，施工单位对泵车公司安全生产工作统一协调、管理不到位以及监理单位对施工过程的巡查、旁站监督管理工作不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程情况

工程名称：广州城建职业学院佛冈校区“第二期教学楼 B1 栋 B2 栋施工工程总承包”项目。

工程概况：该项目位于清远市佛冈县水头镇学府路 1 号，于 2025 年 2 月 25 日取得了经县住建局核发的《建设工程施工许可证》，建设工程内容为教学楼及地下人防工程建筑群，RC 结构，共 5 个单位工程（归总为 2 个单位工程），总建筑面积为**㎡，项目合同金额为**万元，施工单位为广东省建筑工程集团有限公司。该项目于 2025 年 2 月 26 日开工，计划工期 400 天。

此次事故发生在该工程项目 B1-2 栋的地下室顶板混凝土浇筑施工过程中，事发时相关工人正在进行混凝土浇筑施工。

（二）事故单位概况

1.建设单位：广州城建职业学院（以下简称“广州城建学院”），统一信用代码是524400********850F，业务范围是专科层次高等学历教育、非学历教育。

2.施工总承包单位：广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“广东建工公司”），成立于1990年4月6日，注册地位于广东省广州市荔湾区流花路**，统一信用代码是9144********368U，法定代表人为邓*文。经营范围：国内外建筑施工总承包，工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基和基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包；以上工程设计、勘察、规划等；以上各类工程投融资和经营；清洁能源项目投资、建设和运营、水利电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售、建筑相关科研、制造和工程专业技术服务，科技推广和应用服务，建筑工程用机械及建筑材料生产专用机械制造与销售，建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务；货物进出口、技术进出口；承包境外工程及境内国际招投标，境外工程所需设备、材料出口；劳务咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。广东建工公司获得了《建筑业企业资质证书》（证书编号：D24401****，资质等级为建筑幕墙工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专

5.泵车租赁单位：清远市荣诚机械设备租赁有限公司（以下简称“荣诚机械公司”），成立于2021年8月27日，注册地位于广东省清远市清新区太和镇飞水村委会十六村**，统一信用代码是914418******2T8C，法定代表人为李*兴。经营范围：一般项目：机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；建筑工程用机械销售；工程管理服务；管道运输设备销售；风动和电动工具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

（三）涉事机械设备及操作人员信息情况

1.涉事机械设备情况

设备名称：56米混凝土泵车，车牌号：粤R0****，型号：三一重工SMY5********0C-8A，总重44000 kg，臂架垂直高度56米，臂架水平长度51米，臂架垂直深度36.6米，车辆识别代码号：YV2XG********0458，发证日期：2020年06月16日，为清远市荣诚机械设备租赁有限公司自有设备，注册日期：2020年06月8日，检验有效期至2026年6月。

2.涉事混凝土泵车操作人员基本信息

混凝土泵车司机刘*锋，身份证号：略，持有中华人民共和国机动车驾驶证， 准驾车型B2E，档案编号：4418********，发证机关：驻马店市工程机械协会。

刘*锋同时也是混凝土末端软管操作工 （负责泵车布料）持有建筑工程机械施工操作员培训合格证，证书编号：2025J********，发证日期为**年**月**日，发证机关为驻马店市工程机械协会。

混凝土泵送操作工冯*伟，身份证：略，持有建设机械施工上机操作证，公示编码：33525******，发证机关：中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会，有效期至**年**月**日。

（四）相关人员情况

1.范*波，男，汉族，身份证号码：略，四川西充人，千兆建设公司的员工，在本次事故中死亡。

2.杨*国，男，汉族，1965 年 11 月生，河南信阳人，身份证号码：略，广州城建学院副校长。

3.邓*文，男，汉族，1967 年 9 月生，广东天河人，身份证号码：略，广东建工公司法定代表人。

4.李*钦，男，汉族，1991 年 11 月生，广东吴川人，身份证号码：略，广东建工公司项目经理。

5.颜*锋，男，汉族，1968 年 11 月生，广东化州人，身份证号码：略，广东建工公司项目技术负责人。

6.冯*武，男，汉族，1986 年 9 月生，广东化州人，身份证号码：略，广东建工公司安全员。

7.辛*广，男，汉族，1965 年 7 月生，广州天河人，身份证号码：略，珠江监理公司项目总监理工程师。

8.杨*定，男，汉族，2000 年 9 月生，广西藤县人，身

份证号：略，珠江监理公司监理员。

9.吴*晓，男，汉族，1989年7月生，广东化州人，身份证号码：略，千兆建设公司现场负责人。

10.杨*堂，男，汉族，1976年10月生，西川荣县人，身份证号码：略，千兆建设公司混凝土工人。

11.陈*明，男，汉族，1991年1月生，广东清新人，身份证号码：略，荣诚机械公司经理。

12.刘*锋，男，汉族，1978年12月生，广东英德人，身份证号码：略，荣诚机械公司司机兼操作员。

13.冯*伟，男，汉族，1970年3月生，广东清新人，身份证号码：略，荣诚机械公司操作员。

（五）涉事单位合同情况

1.2025年1月17日，广东建工公司与广州城建学院签订了《建设项目工程总承包合同》（合同编号：****），合同金额约**亿元，项目建筑面积约**㎡，合同工期为2025年2月5日至2026年3月12日。工程范围为广州城建职业学院佛冈校区第二期教学楼B1栋B2栋施工工程，包括但不限于土建工程、绿色建筑、电气安装工程、设备安装工程、给排水工程、防雷工程、通暖工程、消防工程和基坑支护工程等，开工期为2025年2月26日，工期为400天。

2.2025年1月10日，广州城建学院与珠江监理公司签订《建设工程监理合同》（合同编号：****），委托人为广州城建学院，监理人为珠江监理公司，项目名称为广州城建职业学院佛冈校区“第二期教学楼B1栋B2栋施工工程”监

理项目，监理人的义务包括但不限于检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格，审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性等安全生产的监督管理职责,合同期为 400 日（开工时间以监理开工令为准）。

3.2025 年 5 月 26 日，广东建工公司与千兆建设公司签订了《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：****），合同内容主要为广州城建职业学院佛冈校区第二期教学楼 B1 栋 B2 栋施工工程劳务分包，合同金额约**万元，合同期限为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 28 日。

4.2025 年 5 月 22 日，广东建工公司与荣诚机械公司签订了《混凝土泵车租赁合同》（合同编号：****），合同内容主要为租赁相关泵车用于广州城建职业学院佛冈校区第二期教学楼 B1 栋 B2 栋施工工程混凝土泵送,泵送方量约**m^3，租赁时间以实际租赁时间为准，合同金额为**元。

（六）事故发生经过

2025 年 10 月 5 日 15 时 42 分左右，广东建工公司在事发点正进行 B1-2 栋地下室顶板混凝土浇筑工作。混凝土浇筑使用的机械设备为 56 米混凝土泵车，计划浇筑约 660 方。现场设置两台混凝土泵车，预计浇筑时间为 10 月 5 日 14 点到 10 月 5 日 22 点。事发当日，刘*锋将泵车开至预先选定作业位置，该位置也是 2025 年 8 月 30 日浇筑地下室底板工程的位置。接着，刘*锋、冯*伟二人按正常流程准备后进行

混凝土浇筑施工。浇筑工作开始后，刘*锋负责混凝土末端软管操作，即泵车布料，冯*伟负责混凝土泵送操作，范*波（死者）协助刘*锋作辅助软管移动工作。

2025 年 10 月 5 日 15 时 42 分左右，正在正常进行浇筑混凝土作业的泵车右后支脚位置，混凝土地面（强度等级 C25、厚度 15cm）突然下陷，致使泵车向右后方倾斜，作为同一整体的泵管端部突然向下后方向偏位并着地，砸向站于一旁的范*波头部，范*波当场倒地，现场人员立即拨打了 110、120 等电话求救，约 16 时 10 分左右，公安、消防、120 医护人员、镇政府相关部门等单位到达现场，相关人员立即展开救援行动，范*波经医护人员现场抢救无效确认死亡。

（七）事故现场情况

事故现场位于广州城建职业学院佛冈校区“第二期教学楼 B1 栋 B2 栋施工工程总承包”项目工地，位于清远市佛冈县学府路 1 号。现场情况如图 1:

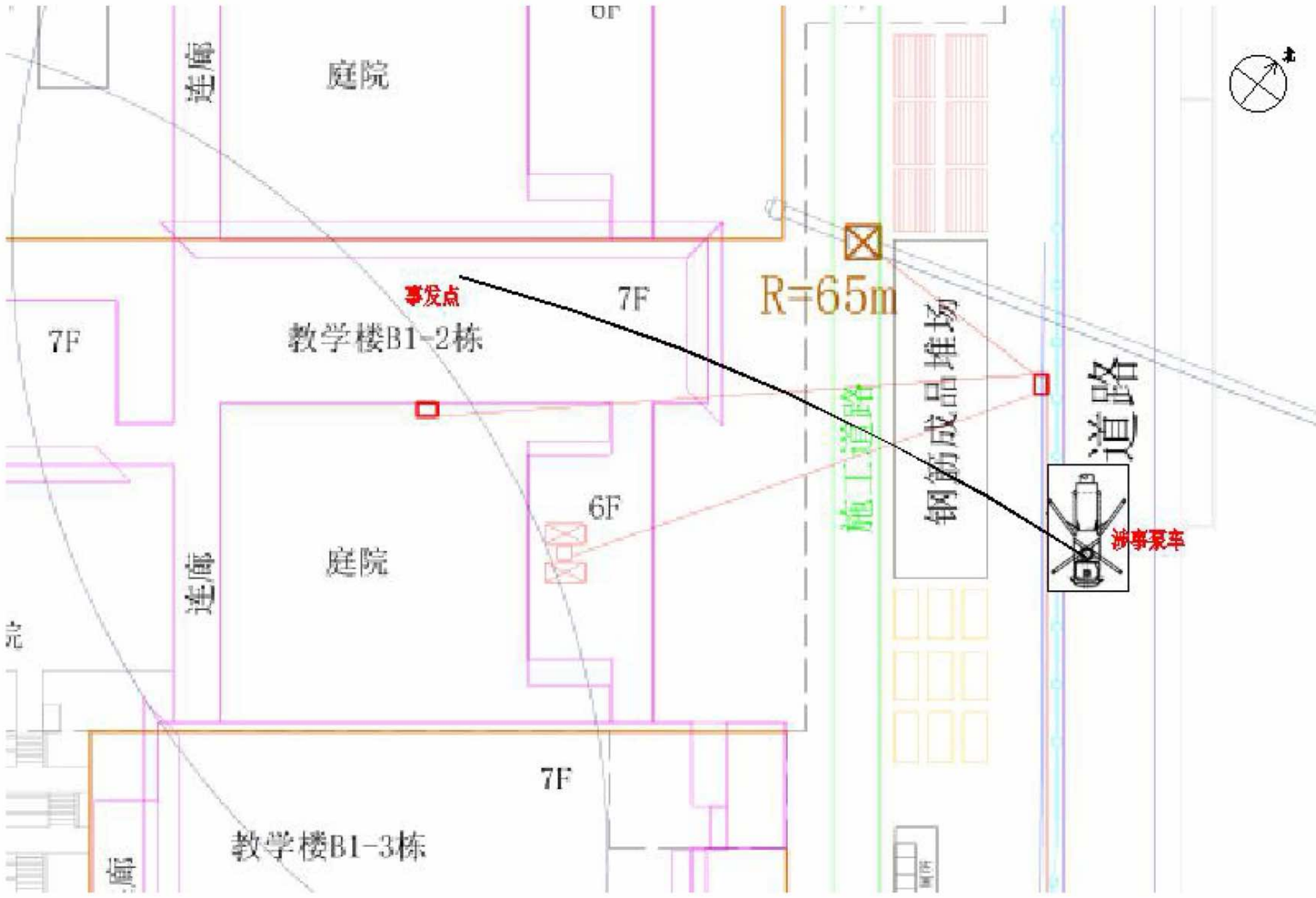


图 1：广州城建职业学院佛冈校区“第二期教学楼 B1 栋 B2 栋施工工程总承包”工地地理方位图

（八）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成 1 人死亡，死者范*波，男，汉族，身份证号码：略，四川西充人。广东建工公司与家属方就赔偿事宜已达成一致，直接经济损失 190 万元。

（九）事故当天的气象情况

经查询，2025 年 10 月 5 日，天气是"多云有雷阵雨"，气温在 24℃—33℃之间，阵风 4-5 级。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

事故发生后，相关部门迅速赶赴现场，进行现场秩序维护，协助做好家属安抚和善后处理工作。县应急管理局接报

获悉事故情况后，立即提请县人民政府组织水头镇和相关部门成立事故调查组对事故进行全面调查，同时迅速聘请安全专家对事故进行原因技术分析；广东建工公司和死者家属就赔偿事宜进行协调，双方就相关赔偿事宜达成一致。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，事故单位积极安抚死者家属，政府部门积极安抚和协调死者家属赔偿工作，涉事企业与死者家属已达成赔偿和谅解协议，并赔付完毕，家属情绪较为稳定，死者遗体已火化，未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，水头镇政府及相关部门在获悉事故情况后，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

一是今年佛冈县降雨多，混凝土泵车作业的混凝土地面下方原状土浸水、土质软化，造成一定的空壳现象[1]，因地基土土质发生变化、混凝土与地基土脱离，所受剪切力及弯拉力均转由素混凝土地板全部承担，而素混凝土地板抗剪及

[1] 根据事故技术分析：查阅 2024 年 6 月 16 日广东省地质物探工程勘察院编制的广州城建职业学院佛冈校区教学楼 B1～B3 栋工程勘察报告（详细勘察），事发点周围勘探孔（钻孔编号分别为 ZK14、ZK21、ZK28）在地面标高处（约 93 米）均为砂质粘性土、砾质粘性土，与事发后现场所观察的土质情况一致。进入 7 月以来，佛冈县降雨量明显增大。根据查找气象资料，今年清远市佛冈县 7 月县观测站雨量 289.1mm，较常年偏多 18.9%;8 月县观测站雨量 535.3mm，较常年偏多 131.7%；9 月县观测站雨量 282.7mm，较常年偏多 95.5%。雨水可能从沟渠边缘、地面裂缝、部分未硬化地面等处侵入混凝土地面的下土体，大量雨水造成土体软化，进而会造成一定的空壳现象。

抗折强度均不能满足泵车右后支腿压力对地板所产生的压强，导致此处混凝土地面断裂后随之沉陷，造成混凝土泵车向右后方倾侧，同一整体的泵管端部突然向下后方向偏位并着地，泵管端部击中范*波头部，致其死亡。

二是荣诚机械公司未严格按照《汽车泵作业安全专项施工方案》施工，对混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防汽车泵的移动或侧倾。

（二）事故技术原因分析

2025 年 10 月 15 日，为尽快了解事故的原因，调查组委托了 5 名专家组成技术分析小组，对事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料和专家分析论证，对事故进行全面分析原因并在 10 月 22 日向事故调查组提交了《佛冈水头广东省建筑工程集团有限公司“10 · 5” 机械伤害事故技术原因分析报告》，具体分析如下:

1. 事故发生现场勘查

1.1 现场平面布局情况

经现场勘查，混凝土泵车泵臂架总长度 54 米，回转支撑装置离事故点距离约为 49 米，事发点软管总长度 3 米。混凝土泵车架设在该混凝土硬化道路及钢筋加工场选定的位置上，头部沿道路向东南方、尾部向西北方摆放，从泵车右后侧向事发点伸出布料杆进行作业。（见图 1）

1.2 混凝土泵车作业点现场勘查

根据现场勘查情况，混凝土泵车当时处于混凝土浇筑状态。经过现场测量，事发后混凝土泵车左前轮离地高度 1.46 米，右前轮离地高度 0.57 米，左后轮离地高度 0.23 米；前支腿左右之间距离为 9.47 米，后支腿左右之间的距离为 12.68 米。根据事发混凝土泵车（三一重工 SMY5446THB 560C-8A 型）的相关参数，涉事混凝土泵车支腿完全伸开时，前支腿左右之间距离为 9.47 米，后支腿左右之间的距离为 12.68 米。通过现场勘查，可以确认泵车当时支腿是处在全伸开作业状态。（见图 2、图 3）



图 2：现场混凝土泵车倾侧后勘查图片



图 3：现场混凝土泵车倾侧后勘查图片

经勘查，涉事混凝土泵车右后支腿塌陷处，支腿下陷深度为 0.78 米；塌陷点被破坏的已硬化地面为近似四边形，长宽约为 2×2 米；塌陷点边缘距东北侧排水沟为 1.4 米，排水沟尺寸为：净宽 0.3 米、深 0.4 米；塌陷点断裂的已硬化地面混凝土厚度为 0.15 米（见图 4、图 5、图 6、图 7）。



图 4：右后支腿塌陷深度现场勘查图片



图 5：右后支腿塌陷点现场勘查图片



图 6：塌陷点附近排水沟现场勘查图片



图 7：塌陷点地面厚度现场勘查图片

经过现场勘查，混凝土泵车右后支腿（塌陷位置）有防滑垫和 2 条枕木支撑加固、左后支腿有放置防滑垫、右前腿有防滑垫和枕木支撑加固、左前支腿有放置防滑垫。防滑垫放在上面（尺寸：长 0.6 米，宽 0.6 米，厚度为 0.06 米），防滑垫下方有枕木支撑（长 0.8 米、宽 0.2 米、厚度为 0.15 米）；枕木下方为混凝土地面支撑（见图 8、图 9）。

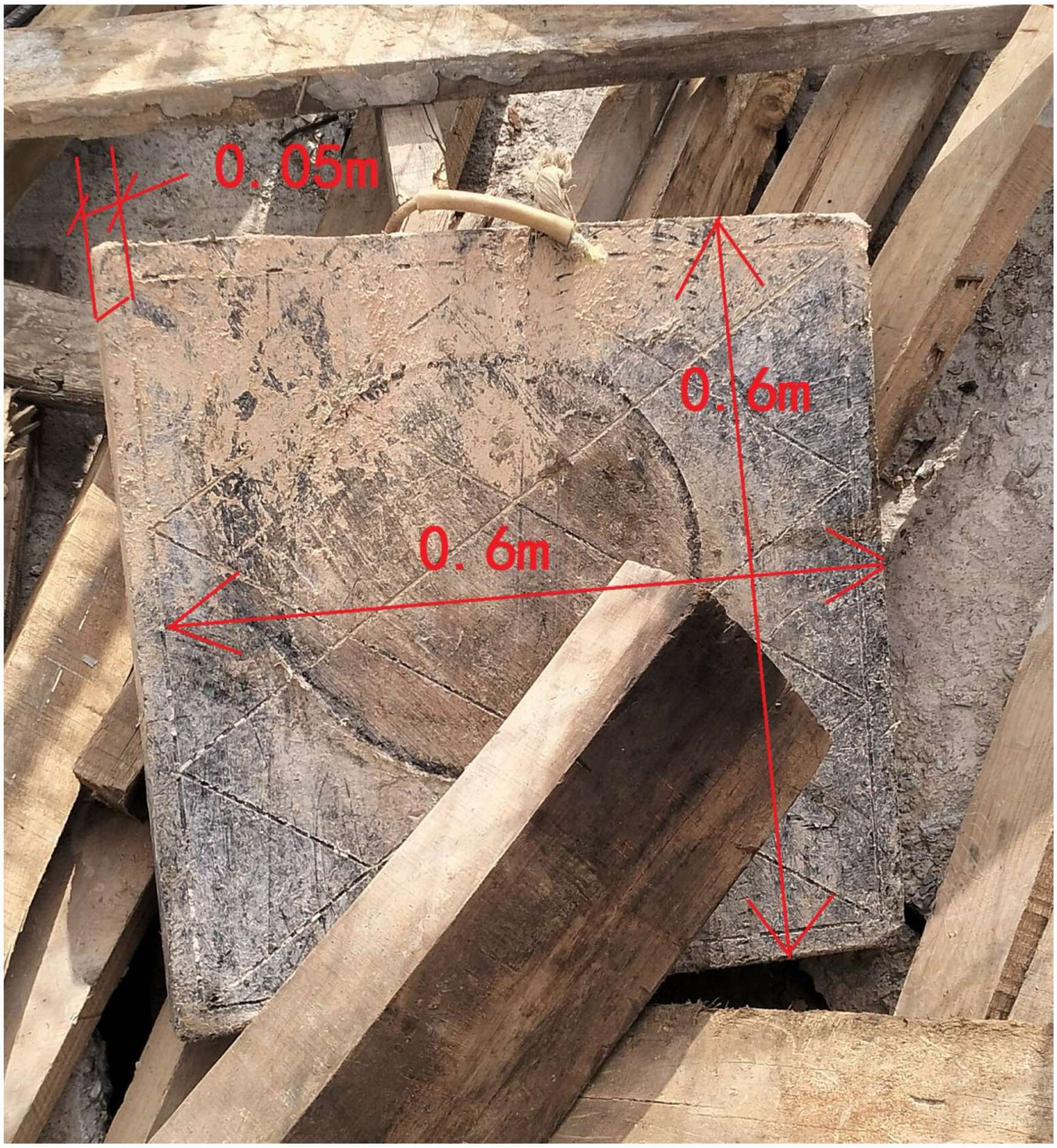


图 8：防滑垫现场勘查图片



图 9：枕木现场勘查图片

1.3 现场地质、车辆及物件分析

专家组为了事故的准确性、科学性，除了对事发现场进行勘查外，也对第三方专业公司的相关检测报告等资料进行了查看和审核：

（1）经查阅 2024 年 6 月 16 日广东省地质物探工程勘察院编制的广州城建职业学院佛冈校区教学楼 B1～B3 栋工程勘察报告（详细勘察），事发点周围勘探孔（钻孔编号分别为 ZK14、ZK21、ZK28）在地面标高处（约 93 米）均为砂

质粘性土、砾质粘性土（见图 10），地基承载力特征值为 160kPa。



图 10：土质现场勘查图片

据该型泵车参数资料显示，该型泵车各支腿最大压力为 400kN，事发瞬间，布料杆向右侧偏后处于全伸展外探状态，混凝土送料也是满负荷，基本可以确定为右后支腿正在承受最大压力。下陷处地基承载力特征值为 160kPa，400 ÷ 160=2.5 ㎡，则地基需要 2.5 ㎡的面积方能承受支腿的最大工作压力。压力通过支腿垫板→支承枕木→水泥地板最后传导到地表土。由此，水泥地板需要一定的弹性变形以克服支腿压力，由于变形量极小，属肉眼看不见的微观变形，故其形变受力范围在以支腿中心点半径 0.893m 的近似圆形（如图 11）的范围内。若水泥板与土层紧密结合，则水泥地板主要承受来自支腿的正向压应力，以与之直接接触的枕木表面积计算，400 × 1000 ÷ 800 ÷ 400=1.25MPa。查阅《混凝土结

构设计规范》GB50010-2010(2015年版)4.1.4条表4.1.4-1得知C25混凝土抗压强度设计值为11.9MPa。2025年10月18日，广州城建职业学院委托广东百臻业工程检测有限公司对支腿下陷处地面的抗压强度进行取芯检测，根据出具的混凝土芯样抗压强度试验报告显示，强度代表值为38.5MPa。若水泥板与土层紧密结合，其所受的抗压压强远小于设计值及实测值，完全可以满足作业要求。2025年8月30日浇筑地下室底板工程时也是选址于该处，当时无异常，也印证了上述分析。

（2）事发点土层为未开挖的原状土，密实度能满足要求。事发前此处浇筑有厚度为0.15米的素混凝土地面，此时原状土与地面未发生脱离。

（3）2025年10月18日，广州城建职业学院委托广东百臻业工程检测有限公司对支腿下陷处地面的抗压强度进行取芯检测。根据出具的混凝土芯样抗压强度试验报告显示，强度代表值为38.5MPa。符合C25混凝土的设计值。

（4）根据所提供的混凝土泵车辆信息和混凝土泵车驾驶员及操作人员的信息资料分析，混凝土泵车有中华人民共和国机动车行驶证等有效资料，且在审验有效期内；混凝土泵车驾驶员及操作人员持有有效的机动车驾驶证和泵车作业操作证，均在有效期范围之内。

（5）2025年6月22-23日，广东省建筑工程集团有限公司在事发点所处的钢筋加工场原状土层上进行了地面的混凝土浇筑，所使用的混凝土标号为C25，浇筑厚度为0.15米。2025年8月30日在事发点同一位置架设泵车进行了浇筑地下室底板工程，当时作业无异常，该场地能满足混凝土泵车的使用要求。

（6）泵车安置位置选址在较空旷地方，各支腿安全展开，伸展到位。支腿落地点附近无边坡、无深坑，仅有一0.4m深的浅坑，且支腿边缘至坑边大于2m（深坑也只是要求≥坑深），有足够的安全距离。以上均符合厂家使用说明书有关要求。

（7）进入7月以来，佛冈县降雨量明显增大。根据查找气象资料，今年清远市佛冈县7月县观测站雨量289.1mm，较常年偏多18.9%;8月县观测站雨量535.3mm，较常年偏多131.7%。9月县观测站雨量282.7mm，较常年偏多95.5%。雨水可能从沟渠边缘、地面裂缝、部分未硬化地面等处侵入混凝土地面的下土体。大量雨水造成土体软化，造成一定的空

壳　　现　　象　　（　　见　　图　　11　　）　　。

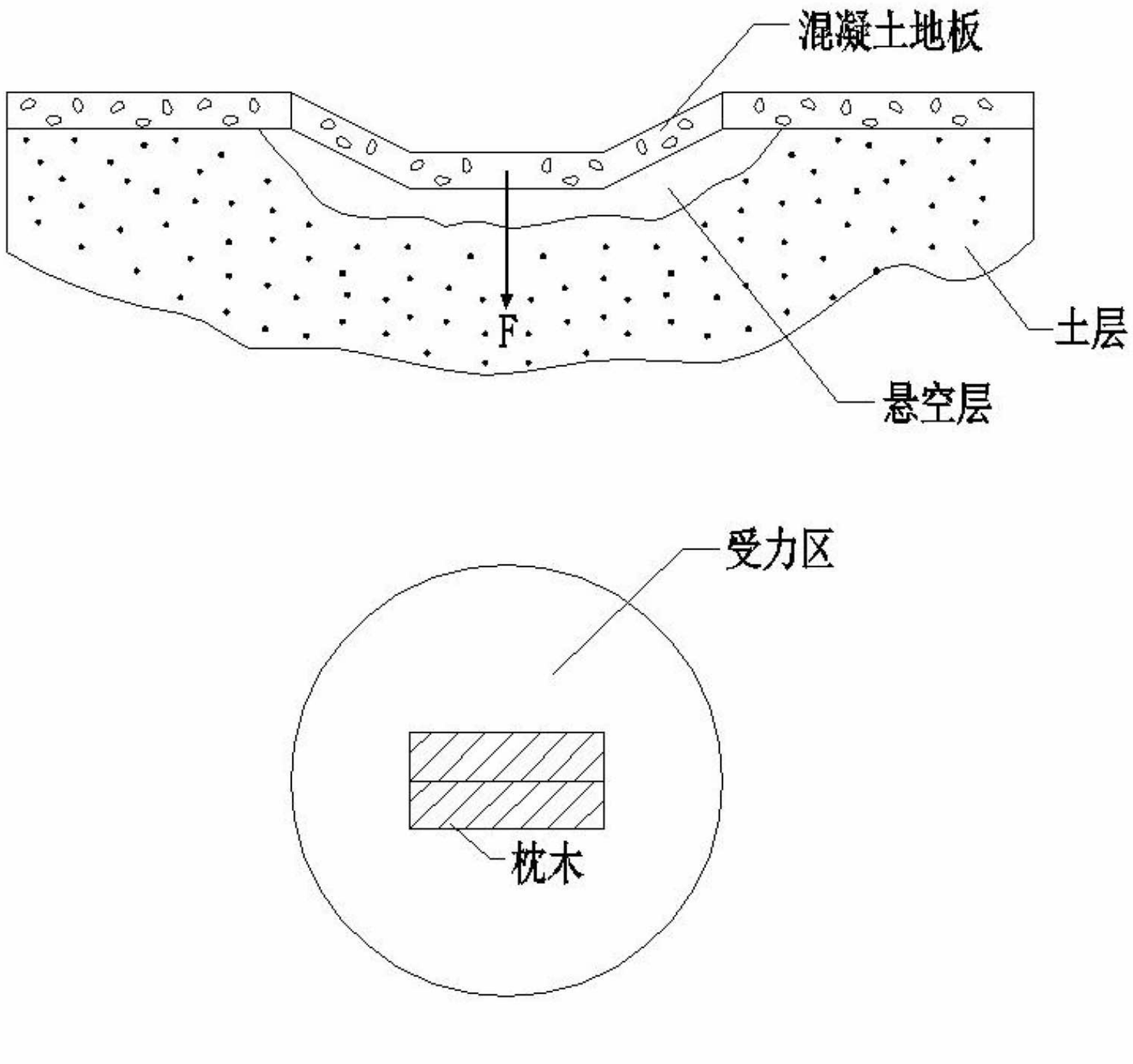


图 11：受力示意图

该位置也于 2025 年 8 月 30 日进行了浇筑地下室底板工程，当时一切正常。故仅从已硬化的混凝土地面上无法预判此前已同样操作过的事件。

当水泥层与土层分离后，其受力情况随即发生改变，此时，水泥板除受原压缩应力外，还会受到剪切应力力及弯拉应力。以支承枕木下方对应水泥块为研究对象，此处为物理受力的薄弱环节。经计算，该处产生剪切应力为 1.11MPa。查阅《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092-2017　3.1.4

条表 3.1.4 C25 混凝土纯剪应力的容许值为 1.00MPa，已超出容许值。再计算弯拉应力，理论估算值为 35.56MPa。查阅《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011 附录 E 表 E.0.3-1 混凝土弯拉强度设计参考值为 2.0MPa,已大大超出。综合上述，混凝土与地基土形成悬空层后，其抗剪、抗弯拉强度已不能满足混凝土泵车右后支腿的承载力要求，将会遭到破坏。

（8）2025 年 10 月 16 日，广州城建职业学院委托广东百臻业工程检测有限公司对事发点混凝土地面基础（泵车右后支腿）进行轻型动力触探试验检测，根据出具的检测报告显示，共检测 3 个点，A 孔 6 击，B 孔 7 击，C 孔 3 击，推定检测点地基承载力特征值<150kPa，结论为不满足设计要求。此时地基承载力已不能满足混凝土泵车作业要求。

事发时混凝土泵车作业场地右后支腿放置处素混凝土地面抗剪、抗弯拉承载力及地基承载力均不能满足要求，使得事发点混凝土地面破裂沉陷，右后支腿插入土体内，引发混凝土泵车重心不稳，车体向右后侧偏移倾斜，泵管末端部随之偏位。

（三）事故相关单位安全生产管理和主体责任落实情况

1.广州城建学院

广州城建学院是涉事项目工程的建设单位，该项目工程于 2025 年 2 月 25 日取得了经佛冈县住房和城乡建设局核发的《建设工程施工许可证》，广州城建学院与广东建工公司签订了《建设项目工程总承包合同》，明确广东建工公司作

为该项目工程的施工总承包单位，合同中约定了双方的安全生产管理责任；广州城建学院按照有关规定委托了珠江监理公司对项目工程施工的安全生产工作进行监督管理，双方签订了《建设工程监理合同》，明确了珠江监理公司的义务包括但不限于检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格，审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性等安全生产的监督管理职责。

2. 珠江监理公司

珠江监理公司是该项目工程建设施工的监理单位，该公司事发前有对《汽车泵作业安全专项施工方案》进行审查，事发当天，对作业现场、车辆、人员进行安全检查，查看了施工单位安全教育和安全技术交底记录，同时组织开展了施工作业的巡视、旁站监督工作[2]，但该公司对作业现场中混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未能发现和督促施工单位（泵车公司）严格按照《汽车泵作业安全专项施工方案》根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防汽车泵的移动或侧倾，对施工过程的巡查、旁站监督管理工作不到位。

3. 广东建工公司

其一，在工程发包管理上，广东建工公司作为施工总承包单位和千兆建设公司签订了《建设工程施工劳务分包合

[2] 《建设工程监理合同》明确监理人的义务包括但不限于审查专项施工方案、检查人员资格等，在巡查、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

同》，同时双方就安全生产事项签订了《安全生产协议书》，约定了双方在安全生产职责、人员资质、安全教育、劳动防护用品管理、设备管理和安全检查等方面的内容。广东建工公司和荣诚机械公司签订了《混凝土泵车租赁合同》，同时双方就安全生产事项签订了《安全管理协议》，约定了双方在安全教育和技术交底、人员设备资质审查、现场安全管理等方面的内容。

其二，在安全生产管理体系上，广东建工公司作为施工总承包单位，印发了《广东省建筑工程集团有限公司安全生产管理制度》《广东省建筑工程集团有限公司安全操作规程汇编》，建立了安全生产管理体系，设立安全管理机构，配备相应管理员，积极履行安全生产监督管理责任；

其三，在安全生产管理制度执行上，经查阅相关安全教育台账，广东建工公司作为施工总承包单位，有对现场施工人员开展三级安全教育培训和安全技术交底和签订安全生产承诺书，按制度落实安全检查，落实整改并留有记录档案；针对强降雨天气防范方面，该公司配备配齐防汛应急物资，召开专题会研究防范，按要求开展项目安全隐患排查整改；劳动防护用品按要求配发；有要求制定应急预案并组织开展应急救援演练，救援措施到位。

其四，在劳务工人安全管理上，根据事件现场勘探情况和询问笔录，广东省建筑工程集团有限公司事发前在事发点正进行 B1-2 栋地下室顶板混凝土浇筑施工作业，现场包括死者在内的 7 名工人均佩戴安全帽、发光衣，而且不在泵管

端部下方并保持安全水平距离，混凝土工人作业符合安全规范。

在泵车公司的架设作业管理方面，广东建工公司制定了详细《汽车泵作业安全专项施工方案》，方案中明确了泵车公司作业人员须根据现场实际情况在防滑垫下方垫放枕木、钢板等，以防汽车泵的移动或倾翻。虽然广东建工公司查验了混凝土泵车以及操作人员资质证件情况，落实了现场泵车操作人员安全教育培训和安全技术交底工作，而且泵车安置位置选址在较空旷地方，支腿落地点附近无边坡、无深坑，仅有一 0.4m 深的浅坑，且支腿边缘至坑边大于 2m，有足够的安全距离；但广东建工公司没有及时检查发现泵车公司未严格按照《汽车泵作业安全专项施工方案》进行施工的隐患，对泵车公司的安全生产工作统一协调、管理不到位。

4. 荣诚机械公司

荣诚机械公司聘请了持有有效资格证件的现场作业人员进行现场作业，其公司名下的混凝土泵车持有有效证件并通过检验。但荣诚机械公司未严格按照《汽车泵作业安全专项施工方案》施工，对混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防汽车泵的移动或侧倾。

（四）属地政府和行业监管部门履职情况

1. 水头镇人民政府：今年以来，该镇组织辖区内在建工地负责人、光伏施工负责人、建筑工匠、村（社）安全员、

建房户代表等开展了建筑安全专题培训 11 场次；组织工作人员到城建学院、天聪公司、光伏施工单位等在建工地开展安全生产及防灾救灾等宣传演练活动；组织对辖区内 10 个在建工程项目和 106 个光伏施工项目进行了全覆盖、多轮次的安全生产大检查，累计发现隐患 9 处，已全部整改完毕；针对在建工地“未批先建”、“边批边建”无资质施工、脚手架和模板支撑不规范、临时用电混乱、高空作业防护不到位等突出问题开展专项整治，共下发《安全隐患整改通知书》9 份，均已整改完成；针对台风雨季，该镇及时分析研判台风影响，第一时间向施工单位发布台风动态、预警信息和防范要求，当发布台风橙色及以上预警时，直接向各工地下达停工、撤离指令。该镇积极履行了属地监管责任，暂未发现未履职的情况。

2. 县住房城乡建设局：自该项目取得《建筑工程施工许可证》（2025 年 2 月 25 日）以来，该局组织对该项目开展质量安全检查 10 次，发出整改通知书 3 份，巡查记录表 7 份，对抽查发现的问题均按照相关法律法规要求进行了处理，对存在的问题亦进行了整改闭合跟踪。该局积极履行了行业监管责任，暂未发现未履职的情况。

（五）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因泵车公司未严格按照专项施工方案施工，对混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防

汽车泵的移动或侧倾，施工单位对泵车公司安全生产工作统一协调、管理不到位以及监理单位对施工过程的巡查、旁站监督管理工作不到位造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理:

（一）对相关责任单位的责任认定和处理建议

1.荣诚机械公司，未严格按照《汽车泵作业安全专项施工方案》施工，对混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防汽车泵的移动或侧倾，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依照《《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[3]的规定进行行政处罚。

2.广东建工公司，没有及时检查发现泵车公司未严格按照《汽车泵作业安全专项施工方案》进行施工的隐患，对泵车公司的安全生产工作统一协调、管理不到位。建议由县住房城乡建设局依据建筑安全管理有关规定对广东建工公司和项目负责人进行处理。

3.珠江监理公司，对作业现场中混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，未能发现和督促施工单位（泵车公司）严格按

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

照《汽车泵作业安全专项施工方案》根据实际情况落实在防滑垫下方垫放枕木、钢板等措施以防汽车泵的移动或侧倾，对施工过程的巡查、旁站监督管理工作不到位[4]。建议由县住房城乡建设局依据建筑安全管理有关规定对珠江监理公司进行处理。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

陈*明，荣诚机械公司经理，全面负责泵车运营工作，未组织工人严格按照专项施工方案要求施工，对混凝土地面下方可能存在因连续降雨造成原状土浸水、土质软化形成空壳现象的风险辨识不足，没有及时消除未根据现场实际情况在防滑垫下方垫放枕木、钢板等的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）广东建工公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实企业安全主体责任，建立健全外包工程管理制度，强化安全生产的统一协调、管理，特别是加强全过程现场安全管理，及时发现安全隐患并予以消除；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的

[4] 《建设工程监理合同》明确监理人的义务包括但不限于审查专项施工方案、检查人员资格等，在巡查、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）荣诚机械公司要加强对工人的安全教育培训，进一步提升工人安全意识，完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程并严格执行，切实加强现场作业安全管理，坚决避免类似事故再次发生。

（三）珠江监理公司要进一步增强风险辨识能力水平，加强施工现场巡查，及时发现并制止施工单位的违法违规行为，对发现安全隐患及时责令整改或暂停施工；监理人员要严格落实各项监督管理职责，落实安全生产责任制。

（四）县住房城乡建设局要进一步加强房屋市政建筑施工项目的安全监督，加强对各施工项目入场前准备工作和在建工地的检查力度，避免类似事故再次发生。

（五）水头镇政府要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，要加强对辖区内各类建筑工程、施工项目的巡查、检查，对检查中发现的问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。